

Nome:

Número:

Grupo I - 6 valores

Para cada uma das questões 1 a 4 seguintes, assinale a resposta correta marcando x no respetivo quadrado. Responda à questão 5 no espaço reservado para o efeito.

Considere X a variável aleatória contínua, com função de distribuição dada por

$$F_X(c) = \begin{cases} 0 & \text{se } c < 0 \\ \frac{1}{16}c^2 & \text{se } 0 \leq c < 2 \\ \frac{1}{4}(c-1) & \text{se } 2 \leq c < 5 \\ 1 & \text{se } c \geq 5 \end{cases},$$

e que representa a quantidade de água, em litros, contida numa garrafa embalada numa certa fábrica A.

1. O valor de $P(X \geq 1)$ é:

☐ $\frac{1}{16}$

☐ $\frac{15}{16}$

☐ $\frac{4}{5}$

☐ Nenhuma das anteriores

2. O valor de $P(X \neq 2)$ é:

☐ $\frac{3}{4}$

☐ 0

☐ 1

☐ Nenhuma das anteriores

3. O valor de $P(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{5}{2})$ é:

☐ $\frac{2}{5}$

☐ $\frac{23}{64}$

☐ $\frac{11}{32}$

☐ Nenhuma das anteriores

4. A mediana de X é:

☐ 3

☐ 2

☐ $\frac{1}{2}$

☐ Nenhuma das anteriores

5. Considere agora a variável aleatória Y que representa a quantidade de água, em litros, contida numa garrafa embalada por uma outra fábrica B. Sabe-se que X e Y são independentes e identicamente distribuídas.

a) Os acontecimentos $(X > 2)$ e $(Y \leq 2)$ são disjuntos? Justifique brevemente a resposta.

R:

b) Suponha agora que se escolheu, ao acaso e de forma independente, uma garrafa embalada pela fábrica A e uma outra garrafa embalada pela fábrica B. Qual a probabilidade de exatamente uma das duas garrafas escolhidas conter mais de 2 litros de água? Justifique brevemente a resposta.

R:

Grupo II - 3 valores

Para as questões seguintes, assinale a resposta correta marcando x no respetivo quadrado.

Considere duas variáveis aleatórias discretas, X e Y , independentes e tais que $X \sim \text{Poisson}(1)$ e $Y \sim \text{Exp}(2)$.

1. O valor de $P(X > 2)$ é:

☐ $1 - 2e^{-1}$

☐ $1 - e^{-1}$

☐ $1 - \frac{5}{2}e^{-1}$

☐ Nenhuma das anteriores

2. A variável aleatória $2X - 2Y$ tem variância igual a:

☐ $\frac{3}{2}$

☐ 5

☐ 3

☐ Nenhuma das anteriores

3. A variável aleatória $2Y$ segue a distribuição:

☐ $\text{Exp}(4)$

☐ $\text{Exp}(1)$

☐ $\text{Exp}(0.5)$

☐ Nenhuma das anteriores

Grupo III - 3 valores

Para cada uma das questões seguintes, assinale a resposta correta marcando x no respetivo quadrado.

Considere duas variáveis aleatórias, X e Z , tais que $X \sim N(2, 4)$ e $Z \sim N(0, 1)$.

1. O valor de $P(|X| \geq 2)$ é:
☐ 0.5228 ☐ 0.4772 ☐ 0.9544 ☐ Nenhuma das anteriores
2. O quantil de ordem 0.123 de Z é:
☐ -1.16 ☐ 0 ☐ 1.16 ☐ Nenhuma das anteriores
3. Se X e Z são independentes então a variável aleatória $X - 2Z + 2$ tem distribuição:
☐ $N(4, 4)$ ☐ $N(4, 8)$ ☐ $N(4, 2)$ ☐ Nenhuma das anteriores
4. Suponha que X representa o consumo diário de água, em m^3 , de uma certa família e considere uma amostra aleatória de 16 dias de tais consumos. A probabilidade de a média da amostra ser inferior a $3.5 m^3$ é:
☐ 0.9974 ☐ 0.4987 ☐ 0.9987 ☐ Nenhuma das anteriores

Grupo IV - 3 valores

Responda às questões deste grupo na folha de teste. Pode trocar a ordem, mas identifique sempre a questão a que está a responder. Justifique as respostas apresentando os cálculos intermédios.

Num lote de 10 espingardas existem 5 espingardas de boa precisão, 3 de precisão média e 2 de precisão ruim. As espingardas aparentam ser todas iguais pelo que não é possível distinguir, a olho, as 10 espingardas. No entanto, sabe-se que espingardas de boa precisão acertam no alvo com probabilidade 0.8, espingardas de precisão média acertam no alvo com probabilidade 0.6 e as de precisão ruim erram sempre o alvo. Escolheu-se, ao acaso, uma espingarda neste lote e efetuou-se um disparo.

1. Determine a probabilidade de acertar no alvo.
2. Sabendo que acertou no alvo, qual a probabilidade de ter sido escolhida uma espingarda de boa precisão? Justifique a resposta.
3. Sabendo que errou o alvo, qual a probabilidade de ter sido escolhida uma espingarda que não era de boa precisão? Justifique a resposta.

Grupo V - 5 valores

Responda às questões deste grupo na folha de teste. Pode trocar a ordem, mas identifique sempre a questão a que está a responder. Justifique as respostas apresentando os cálculos intermédios.

Considere a experiência aleatória que consiste em efetuar dois lançamentos consecutivos de um dado equilibrado e, de seguida, efetuar dois lançamentos consecutivos de uma moeda equilibrada.

1. Recorrendo ao produto cartesiano de conjuntos, identifique o espaço amostral da experiência.
2. Recorrendo ao produto cartesiano de conjuntos, identifique o subconjunto do espaço amostral que corresponde ao acontecimento I : "saíram duas faces par e saíram duas coroas" e diga, justificando, se I é um acontecimento elementar. Determine ainda $P(I)$.
3. Diga, justificando, se os 3 acontecimentos seguintes, A , B e C , são independentes:
 A : "no primeiro lançamento do dado saiu uma face inferior a 5",
 B : "saiu cara no primeiro lançamento da moeda",
 C : "nos lançamentos da moeda saíram faces distintas".
4. Seja X a variável aleatória que representa o número de vezes que saiu uma face inferior ou igual a 4 nos dois lançamentos do dado.
 - a) X tem uma distribuição conhecida. Identifique-a e apresente a sua função massa de probabilidade.
 - b) Calcule a probabilidade de X se afastar do seu valor médio em mais do que 1 valor.